# Ответы и подробные решения

9 класс · Дробные рациональные уравнения · Для преподавателя

| № | ДЗ №1 | ДЗ №2 | ДЗ №3 |
|---|---|---|---|
| 1 | $3$ | $3$ | $-5$ |
| 2 | $6$ | $2$ | $3$ |
| 3 | $3$ | $3$ | Нет корней |
| 4 | $-3$ | $5$ | $2$ |
| 5 | Нет корней | $\frac{1}{2}$ | $1$ |
| 6 | $1$ | $-3;\ 3$ | $0$ |
| 7 | $3$ | $0;\ 5$ | $0$ |
| 8 | $4$ | Нет корней | Любое действительное $x$, кроме $1$ |
| 9 | Нет корней | $2$ | $4$ |
| 10 | $3$ | $-\frac{1}{3};\ 3$ | $-2;\ 2$ |
| 11 | $-2;\ 2$ | $3$ | $-3;\ 0$ |

## Общий алгоритм

1. Найти нули всех исходных знаменателей и записать ОДЗ.
2. Разложить знаменатели на множители и выбрать общий знаменатель.
3. На ОДЗ умножить обе части на общий знаменатель, каждое слагаемое отдельно.
4. Решить полученное целое уравнение, сохранив все корни.
5. Исключить запрещённые значения; выполнить проверку и записать ответ.

Если получилось $0 = 0$, ответом служит вся ОДЗ. Если получилось неверное числовое равенство, корней нет.

Уровень 1: №1-4. Уровень 2: №5-8. Уровень 3: №9-11. В интерактиве один числовой корень вводится вручную; несколько корней, отсутствие корней и тождество проверяются выбором полного точного ответа.

Для подготовки к развёрнутому решению ученик обязательно пишет ход решения в тетради. Интерактив оценивает ответ и фиксирует попытки, подсказку и идею; качество письменного доказательства проверяет преподаватель.

# ДЗ №1 · ОДЗ, простейшие уравнения и нулевая дробь

## 1. Решите уравнение $\frac{6}{x} = 2$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; после устранения знаменателей получаем целое уравнение.

**Правило.** Умножение обеих частей уравнения на выражение, не равное нулю на ОДЗ, сохраняет множество решений на этой ОДЗ.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x$. ОДЗ: $x \neq 0$.
2. Общий знаменатель: $x$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $6 - 2x = 0$.
3. Кандидаты: $3$.
4. Допустимые корни: $3$. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x = 3 : \quad 2 = 2$.

**Ответ:** $3$.

**Типичная ошибка.** Записать только один корень либо забыть проверить исходные знаменатели.

**Диагностический вопрос.** Какие значения запрещены именно исходными знаменателями и почему они запрещены после сокращения?

---

## 2. Решите уравнение $\frac{5}{x-1} = 1$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; после устранения знаменателей получаем целое уравнение.

**Правило.** Умножение обеих частей уравнения на выражение, не равное нулю на ОДЗ, сохраняет множество решений на этой ОДЗ.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x - 1$. ОДЗ: $x \neq 1$.
2. Общий знаменатель: $x - 1$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $6 - x = 0$.
3. Кандидаты: $6$.
4. Допустимые корни: $6$. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x = 6 : \quad 1 = 1$.

**Ответ:** $6$.

**Типичная ошибка.** Записать только один корень либо забыть проверить исходные знаменатели.

**Диагностический вопрос.** Какие значения запрещены именно исходными знаменателями и почему они запрещены после сокращения?

---

# ДЗ №1 · ОДЗ, простейшие уравнения и нулевая дробь

## 3. Решите уравнение $\frac{x-3}{x+2} = 0$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; справа ноль, поэтому исследуем числитель и ОДЗ.

**Правило.** Дробь равна нулю тогда и только тогда, когда её числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x + 2$. ОДЗ: $x \neq -2$.
2. Общий знаменатель: $x + 2$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $x - 3 = 0$.
3. Кандидаты: $3$.
4. Допустимые корни: $3$. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x = 3 : \quad 0 = 0$.

**Ответ:** $3$.

**Типичная ошибка.** Записать только один корень либо забыть проверить исходные знаменатели.

**Диагностический вопрос.** Какие значения запрещены именно исходными знаменателями и почему они запрещены после сокращения?

---

## 4. Решите уравнение $\frac{2x+6}{x-4} = 0$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; справа ноль, поэтому исследуем числитель и ОДЗ.

**Правило.** Дробь равна нулю тогда и только тогда, когда её числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x - 4$. ОДЗ: $x \neq 4$.
2. Общий знаменатель: $x - 4$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $2x + 6 = 0$.
3. Кандидаты: $-3$.
4. Допустимые корни: $-3$. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x = -3 : \quad 0 = 0$.

**Ответ:** $-3$.

**Типичная ошибка.** Записать только один корень либо забыть проверить исходные знаменатели.

**Диагностический вопрос.** Какие значения запрещены именно исходными знаменателями и почему они запрещены после сокращения?

---

# ДЗ №1 · ОДЗ, простейшие уравнения и нулевая дробь

## 5. Решите уравнение $\frac{x-5}{x-5} = 0$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; справа ноль, поэтому исследуем числитель и ОДЗ.

**Правило.** Дробь равна нулю тогда и только тогда, когда её числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x - 5$. ОДЗ: $x \neq 5$.
2. Общий знаменатель: $x - 5$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $x - 5 = 0$.
3. Кандидаты: $5$.
4. Исключаем $5$: исходный знаменатель обращается в ноль.

**Ответ:** Нет корней.

**Типичная ошибка.** Снять ограничение после сокращения и получить запрещённый корень.

**Диагностический вопрос.** Какие значения запрещены именно исходными знаменателями и почему они запрещены после сокращения?

---

## 6. Решите уравнение $\frac{x+2}{x} = 3$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; после устранения знаменателей получаем целое уравнение.

**Правило.** Умножение обеих частей уравнения на выражение, не равное нулю на ОДЗ, сохраняет множество решений на этой ОДЗ.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x$. ОДЗ: $x \neq 0$.
2. Общий знаменатель: $x$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $2 - 2x = 0$.
3. Кандидаты: $1$.
4. Допустимые корни: $1$. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x = 1 : \quad 3 = 3$.

**Ответ:** $1$.

**Типичная ошибка.** Записать только один корень либо забыть проверить исходные знаменатели.

**Диагностический вопрос.** Какие значения запрещены именно исходными знаменателями и почему они запрещены после сокращения?

---

# ДЗ №1 · ОДЗ, простейшие уравнения и нулевая дробь

## 7. Решите уравнение $\frac{3x-1}{x+1} = 2$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; после устранения знаменателей получаем целое уравнение.

**Правило.** Умножение обеих частей уравнения на выражение, не равное нулю на ОДЗ, сохраняет множество решений на этой ОДЗ.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x + 1$. ОДЗ: $x \neq -1$.
2. Общий знаменатель: $x + 1$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $x - 3 = 0$.
3. Кандидаты: $3$.
4. Допустимые корни: $3$. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x = 3 : \quad 2 = 2$.

**Ответ:** 3.

**Типичная ошибка.** Записать только один корень либо забыть проверить исходные знаменатели.

**Диагностический вопрос.** Какие значения запрещены именно исходными знаменателями и почему они запрещены после сокращения?

---

## 8. Решите уравнение $\frac{4}{2-x} = -2$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; после устранения знаменателей получаем целое уравнение.

**Правило.** Умножение обеих частей уравнения на выражение, не равное нулю на ОДЗ, сохраняет множество решений на этой ОДЗ.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $2 - x$. ОДЗ: $x \neq 2$.
2. Общий знаменатель: $2 - x$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $8 - 2x = 0$.
3. Кандидаты: $4$.
4. Допустимые корни: $4$. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x = 4 : \quad -2 = -2$.

**Ответ:** 4.

**Типичная ошибка.** Записать только один корень либо забыть проверить исходные знаменатели.

**Диагностический вопрос.** Какие значения запрещены именно исходными знаменателями и почему они запрещены после сокращения?

---

# ДЗ №1 · ОДЗ, простейшие уравнения и нулевая дробь

## 9. Решите уравнение $\frac{2x-6}{x-3} = 1$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; после устранения знаменателей получаем целое уравнение.

**Правило.** Умножение обеих частей уравнения на выражение, не равное нулю на ОДЗ, сохраняет множество решений на этой ОДЗ.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x - 3$. ОДЗ: $x \neq 3$.
2. Общий знаменатель: $x - 3$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $x - 3 = 0$.
3. Кандидаты: $3$.
4. Исключаем $3$: исходный знаменатель обращается в ноль.

**Ответ:** Нет корней.

**Типичная ошибка.** Снять ограничение после сокращения и получить запрещённый корень.

**Диагностический вопрос.** Какие значения запрещены именно исходными знаменателями и почему они запрещены после сокращения?

---

## 10. Решите уравнение $\frac{x^2-9}{x+3} = 0$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; справа ноль, поэтому исследуем числитель и ОДЗ.

**Правило.** Дробь равна нулю тогда и только тогда, когда её числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x + 3$. ОДЗ: $x \neq -3$.
2. Общий знаменатель: $x + 3$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $x^2 - 9 = 0$.
3. Разложим на множители: $(x - 3)(x + 3) = 0$. Каждый множитель приравниваем к нулю.
4. Кандидаты: $-3;\ 3$.
5. Исключаем $-3$: исходный знаменатель обращается в ноль.
6. Допустимые корни: $3$. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x = 3:\quad 0 = 0$.

**Ответ:** $3$.

**Типичная ошибка.** Снять ограничение после сокращения и получить запрещённый корень.

**Диагностический вопрос.** Какие значения запрещены именно исходными знаменателями и почему они запрещены после сокращения?

---

## ДЗ №1 · ОДЗ, простейшие уравнения и нулевая дробь

### 11. Решите уравнение $\frac{x^2-4}{x} = 0$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; справа ноль, поэтому исследуем числитель и ОДЗ.

**Правило.** Дробь равна нулю тогда и только тогда, когда её числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x$. ОДЗ: $x \neq 0$.
2. Общий знаменатель: $x$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $x^2 - 4 = 0$.
3. Разложим на множители: $(x-2)(x+2) = 0$. Каждый множитель приравниваем к нулю.
4. Кандидаты: $-2;\ 2$.
5. Допустимые корни: $-2;\ 2$. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x = -2:\quad 0 = 0$; $x = 2:\quad 0 = 0$.

**Ответ:** $-2;\ 2$.

**Типичная ошибка.** Записать только один корень либо забыть проверить исходные знаменатели.

**Диагностический вопрос.** Какие значения запрещены именно исходными знаменателями и почему они запрещены после сокращения?

---

## ДЗ №2 · Общий знаменатель и переход к целому уравнению

### 1. Решите уравнение $\frac{1}{x}+\frac{2}{x}=1$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; после устранения знаменателей получаем целое уравнение.

**Правило.** Умножение обеих частей уравнения на выражение, не равное нулю на ОДЗ, сохраняет множество решений на этой ОДЗ.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x$. ОДЗ: $x \neq 0$.
2. Общий знаменатель: $x$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $3-x=0$.
3. Кандидаты: $3$.
4. Допустимые корни: $3$. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x=3:\quad 1=1$.

**Ответ:** $3$.

**Типичная ошибка.** Умножить на общий знаменатель только часть слагаемых или потерять знак перед скобкой.

**Диагностический вопрос.** На какой множитель умножается каждое слагаемое после выбора общего знаменателя?

---

### 2. Решите уравнение $\frac{2}{x-1}-\frac{1}{x-1}=1$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; после устранения знаменателей получаем целое уравнение.

**Правило.** Умножение обеих частей уравнения на выражение, не равное нулю на ОДЗ, сохраняет множество решений на этой ОДЗ.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x-1$. ОДЗ: $x \neq 1$.
2. Общий знаменатель: $x-1$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $2-x=0$.
3. Кандидаты: $2$.
4. Допустимые корни: $2$. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x=2:\quad 1=1$.

**Ответ:** $2$.

**Типичная ошибка.** Умножить на общий знаменатель только часть слагаемых или потерять знак перед скобкой.

**Диагностический вопрос.** На какой множитель умножается каждое слагаемое после выбора общего знаменателя?

---

## ДЗ №2 · Общий знаменатель и переход к целому уравнению

### 3. Решите уравнение $\frac{1}{x} = \frac{2}{x+3}$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; после устранения знаменателей получаем целое уравнение.

**Правило.** Умножение обеих частей уравнения на выражение, не равное нулю на ОДЗ, сохраняет множество решений на этой ОДЗ.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x$, $x+3$. ОДЗ: $x \neq -3,\ 0$.
2. Общий знаменатель: $x(x+3)$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $3 - x = 0$.
3. Кандидаты: $3$.
4. Допустимые корни: $3$. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x = 3:\quad \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$.

**Ответ:** $3$.

**Типичная ошибка.** Умножить на общий знаменатель только часть слагаемых или потерять знак перед скобкой.

**Диагностический вопрос.** На какой множитель умножается каждое слагаемое после выбора общего знаменателя?

---

### 4. Решите уравнение $\frac{3}{x+1} = \frac{2}{x-1}$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; после устранения знаменателей получаем целое уравнение.

**Правило.** Умножение обеих частей уравнения на выражение, не равное нулю на ОДЗ, сохраняет множество решений на этой ОДЗ.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x+1$, $x-1$. ОДЗ: $x \neq -1,\ 1$.
2. Общий знаменатель: $(x-1)(x+1)$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $x - 5 = 0$.
3. Кандидаты: $5$.
4. Допустимые корни: $5$. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x = 5:\quad \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

**Ответ:** $5$.

**Типичная ошибка.** Умножить на общий знаменатель только часть слагаемых или потерять знак перед скобкой.

**Диагностический вопрос.** На какой множитель умножается каждое слагаемое после выбора общего знаменателя?

---

## ДЗ №2 · Общий знаменатель и переход к целому уравнению

### 5. Решите уравнение $\frac{2}{x}+\frac{3}{2x}=7$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; после устранения знаменателей получаем целое уравнение.

**Правило.** Умножение обеих частей уравнения на выражение, не равное нулю на ОДЗ, сохраняет множество решений на этой ОДЗ.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x$, $2x$. ОДЗ: $x \neq 0$.
2. Общий знаменатель: $2x$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $7-14x=0$.
3. Кандидаты: $\frac{1}{2}$.
4. Допустимые корни: $\frac{1}{2}$. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x=\frac{1}{2}:\quad 7=7$.

**Ответ:** $\frac{1}{2}$.

**Типичная ошибка.** Умножить на общий знаменатель только часть слагаемых или потерять знак перед скобкой.

**Диагностический вопрос.** На какой множитель умножается каждое слагаемое после выбора общего знаменателя?

---

### 6. Решите уравнение $\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}=\frac{1}{4}$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; после устранения знаменателей получаем целое уравнение.

**Правило.** Умножение обеих частей уравнения на выражение, не равное нулю на ОДЗ, сохраняет множество решений на этой ОДЗ.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x-1$, $x+1$, $4$. ОДЗ: $x \neq -1,\ 1$.
2. Общий знаменатель: $4(x-1)(x+1)$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $9-x^2=0$.
3. Разложим на множители: $-(x-3)(x+3)=0$. Каждый множитель приравниваем к нулю.
4. Кандидаты: $-3;\ 3$.
5. Допустимые корни: $-3;\ 3$. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x=-3:\quad \frac{1}{4}=\frac{1}{4}$; $x=3:\quad \frac{1}{4}=\frac{1}{4}$.

**Ответ:** $-3;\ 3$.

**Типичная ошибка.** Умножить на общий знаменатель только часть слагаемых или потерять знак перед скобкой.

**Диагностический вопрос.** На какой множитель умножается каждое слагаемое после выбора общего знаменателя?

---

## ДЗ №2 · Общий знаменатель и переход к целому уравнению

### 7. Решите уравнение $\frac{2}{x-1}+\frac{3}{x+1}=1$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; после устранения знаменателей получаем целое уравнение.

**Правило.** Умножение обеих частей уравнения на выражение, не равное нулю на ОДЗ, сохраняет множество решений на этой ОДЗ.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x-1$, $x+1$. ОДЗ: $x \neq -1,\ 1$.
2. Общий знаменатель: $(x-1)(x+1)$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $-x^2+5x=0$.
3. Разложим на множители: $-x(x-5)=0$. Каждый множитель приравниваем к нулю.
4. Кандидаты: $0;\ 5$.
5. Допустимые корни: $0;\ 5$. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x=0:\quad 1=1$; $x=5:\quad 1=1$.

**Ответ:** $0;\ 5$.

**Типичная ошибка.** Умножить на общий знаменатель только часть слагаемых или потерять знак перед скобкой.

**Диагностический вопрос.** На какой множитель умножается каждое слагаемое после выбора общего знаменателя?

---

### 8. Решите уравнение $\frac{x}{x-2}=\frac{2}{x-2}+3$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; после устранения знаменателей получаем целое уравнение.

**Правило.** Умножение обеих частей уравнения на выражение, не равное нулю на ОДЗ, сохраняет множество решений на этой ОДЗ.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x-2$. ОДЗ: $x \neq 2$.
2. Общий знаменатель: $x-2$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $4-2x=0$.
3. Кандидаты: $2$.
4. Исключаем $2$: исходный знаменатель обращается в ноль.

**Ответ:** Нет корней.

**Типичная ошибка.** Снять ограничение после сокращения и получить запрещённый корень.

**Диагностический вопрос.** На какой множитель умножается каждое слагаемое после выбора общего знаменателя?

---

## ДЗ №2 · Общий знаменатель и переход к целому уравнению

### 9. Решите уравнение $\frac{1}{x}+\frac{1}{x-1}=\frac{3}{x(x-1)}$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; после устранения знаменателей получаем целое уравнение.

**Правило.** Умножение обеих частей уравнения на выражение, не равное нулю на ОДЗ, сохраняет множество решений на этой ОДЗ.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x$, $x-1$, $x(x-1)$. ОДЗ: $x \neq 0,\ 1$.
2. Общий знаменатель: $x(x-1)$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $2x-4=0$.
3. Кандидаты: $2$.
4. Допустимые корни: $2$. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x=2:\quad \frac{3}{2}=\frac{3}{2}$.

**Ответ:** $2$.

**Типичная ошибка.** Умножить на общий знаменатель только часть слагаемых или потерять знак перед скобкой.

**Диагностический вопрос.** На какой множитель умножается каждое слагаемое после выбора общего знаменателя?

---

### 10. Решите уравнение $\frac{x+1}{x-1}-\frac{x-1}{x+1}=\frac{3}{2}$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; после устранения знаменателей получаем целое уравнение.

**Правило.** Умножение обеих частей уравнения на выражение, не равное нулю на ОДЗ, сохраняет множество решений на этой ОДЗ.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x-1$, $x+1$, $2$. ОДЗ: $x \neq -1,\ 1$.
2. Общий знаменатель: $2(x-1)(x+1)$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $-3x^2+8x+3=0$.
3. Разложим на множители: $-(x-3)(3x+1)=0$. Каждый множитель приравниваем к нулю.
4. Кандидаты: $-\frac{1}{3};\ 3$.
5. Допустимые корни: $-\frac{1}{3};\ 3$. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x=-\frac{1}{3}:\quad \frac{3}{2}=\frac{3}{2}$; $x=3:\quad \frac{3}{2}=\frac{3}{2}$.

**Ответ:** $-\frac{1}{3};\ 3$.

**Типичная ошибка.** Умножить на общий знаменатель только часть слагаемых или потерять знак перед скобкой.

**Диагностический вопрос.** На какой множитель умножается каждое слагаемое после выбора общего знаменателя?

---

## ДЗ №2 · Общий знаменатель и переход к целому уравнению

### 11. Решите уравнение $\frac{1}{x-1}+\frac{2}{x+1}=\frac{x+5}{x^2-1}$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; после устранения знаменателей получаем целое уравнение.

**Правило.** Умножение обеих частей уравнения на выражение, не равное нулю на ОДЗ, сохраняет множество решений на этой ОДЗ.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x-1$, $x+1$, $x^2-1$. ОДЗ: $x \neq -1,\ 1$.
2. Общий знаменатель: $(x-1)(x+1)$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $2x-6=0$.
3. Кандидаты: $3$.
4. Допустимые корни: $3$. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x=3:\quad 1=1$.

**Ответ:** $3$.

**Типичная ошибка.** Умножить на общий знаменатель только часть слагаемых или потерять знак перед скобкой.

**Диагностический вопрос.** На какой множитель умножается каждое слагаемое после выбора общего знаменателя?

---

## ДЗ №3 · Разложение на множители, отбор корней и оформление

### 1. Решите уравнение $\frac{x^2-25}{x-5}=0$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; справа ноль, поэтому исследуем числитель и ОДЗ.

**Правило.** Дробь равна нулю тогда и только тогда, когда её числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x-5$. ОДЗ: $x \neq 5$.
2. Общий знаменатель: $x-5$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $x^2-25=0$.
3. Разложим на множители: $(x-5)(x+5)=0$. Каждый множитель приравниваем к нулю.
4. Кандидаты: $-5;\ 5$.
5. Исключаем $5$: исходный знаменатель обращается в ноль.
6. Допустимые корни: $-5$. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x=-5:\quad 0=0$.

**Ответ:** $-5$.

**Типичная ошибка.** Снять ограничение после сокращения и получить запрещённый корень.

**Диагностический вопрос.** Какие значения запрещены именно исходными знаменателями и почему они запрещены после сокращения?

---

### 2. Решите уравнение $\frac{x^2-5x+6}{x-2}=0$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; справа ноль, поэтому исследуем числитель и ОДЗ.

**Правило.** Дробь равна нулю тогда и только тогда, когда её числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x-2$. ОДЗ: $x \neq 2$.
2. Общий знаменатель: $x-2$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $x^2-5x+6=0$.
3. Разложим на множители: $(x-3)(x-2)=0$. Каждый множитель приравниваем к нулю.
4. Кандидаты: $2;\ 3$.
5. Исключаем $2$: исходный знаменатель обращается в ноль.
6. Допустимые корни: $3$. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x=3:\quad 0=0$.

**Ответ:** $3$.

**Типичная ошибка.** Снять ограничение после сокращения и получить запрещённый корень.

**Диагностический вопрос.** Какие значения запрещены именно исходными знаменателями и почему они запрещены после сокращения?

---

## ДЗ №3 · Разложение на множители, отбор корней и оформление

### 3. Решите уравнение $\frac{x}{x-2} = \frac{2}{x-2}$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; после устранения знаменателей получаем целое уравнение.

**Правило.** Умножение обеих частей уравнения на выражение, не равное нулю на ОДЗ, сохраняет множество решений на этой ОДЗ.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x-2$. ОДЗ: $x \neq 2$.
2. Общий знаменатель: $x-2$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $x-2=0$.
3. Кандидаты: $2$.
4. Исключаем $2$: исходный знаменатель обращается в ноль.

**Ответ:** Нет корней.

**Типичная ошибка.** Снять ограничение после сокращения и получить запрещённый корень.

**Диагностический вопрос.** Какие значения запрещены именно исходными знаменателями и почему они запрещены после сокращения?

---

### 4. Решите уравнение $\frac{x^2-4}{x^2-x-6} = 0$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; справа ноль, поэтому исследуем числитель и ОДЗ.

**Правило.** Дробь равна нулю тогда и только тогда, когда её числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x^2-x-6$. ОДЗ: $x \neq -2,\ 3$.
2. Общий знаменатель: $(x-3)(x+2)$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $x^2-4=0$.
3. Разложим на множители: $(x-2)(x+2)=0$. Каждый множитель приравниваем к нулю.
4. Кандидаты: $-2;\ 2$.
5. Исключаем $-2$: исходный знаменатель обращается в ноль.
6. Допустимые корни: $2$. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x=2:\quad 0=0$.

**Ответ:** $2$.

**Типичная ошибка.** Снять ограничение после сокращения и получить запрещённый корень.

**Диагностический вопрос.** Какие значения запрещены именно исходными знаменателями и почему они запрещены после сокращения?

---

## ДЗ №3 · Разложение на множители, отбор корней и оформление

### 5. Решите уравнение $\frac{x^2-9}{x-3} = 4$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; после устранения знаменателей получаем целое уравнение.

**Правило.** Умножение обеих частей уравнения на выражение, не равное нулю на ОДЗ, сохраняет множество решений на этой ОДЗ.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x-3$. ОДЗ: $x \neq 3$.
2. Общий знаменатель: $x-3$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $x^2-4x+3=0$.
3. Разложим на множители: $(x-3)(x-1)=0$. Каждый множитель приравниваем к нулю.
4. Кандидаты: $1;\ 3$.
5. Исключаем $3$: исходный знаменатель обращается в ноль.
6. Допустимые корни: $1$. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x=1:\quad 4=4$.

**Ответ:** $1$.

**Типичная ошибка.** Снять ограничение после сокращения и получить запрещённый корень.

**Диагностический вопрос.** Какие значения запрещены именно исходными знаменателями и почему они запрещены после сокращения?

---

### 6. Решите уравнение $\frac{1}{x-2}+\frac{1}{x+2}=\frac{x}{x^2-4}$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; после устранения знаменателей получаем целое уравнение.

**Правило.** Умножение обеих частей уравнения на выражение, не равное нулю на ОДЗ, сохраняет множество решений на этой ОДЗ.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x-2$, $x+2$, $x^2-4$. ОДЗ: $x \neq -2,\ 2$.
2. Общий знаменатель: $(x-2)(x+2)$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $x=0$.
3. Кандидаты: $0$.
4. Допустимые корни: $0$. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x=0:\quad 0=0$.

**Ответ:** $0$.

**Типичная ошибка.** Записать только один корень либо забыть проверить исходные знаменатели.

**Диагностический вопрос.** Какие значения запрещены именно исходными знаменателями и почему они запрещены после сокращения?

---

## ДЗ №3 · Разложение на множители, отбор корней и оформление

### 7. Решите уравнение $\frac{x^2-4x}{x^2-16} = 0$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; справа ноль, поэтому исследуем числитель и ОДЗ.

**Правило.** Дробь равна нулю тогда и только тогда, когда её числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x^2 - 16$. ОДЗ: $x \neq -4,\ 4$.
2. Общий знаменатель: $(x-4)(x+4)$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $x^2 - 4x = 0$.
3. Разложим на множители: $x(x-4) = 0$. Каждый множитель приравниваем к нулю.
4. Кандидаты: $0;\ 4$.
5. Исключаем 4: исходный знаменатель обращается в ноль.
6. Допустимые корни: 0. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x = 0: \quad 0 = 0$.

**Ответ:** $0$.

**Типичная ошибка.** Снять ограничение после сокращения и получить запрещённый корень.

**Диагностический вопрос.** Какие значения запрещены именно исходными знаменателями и почему они запрещены после сокращения?

---

### 8. Решите уравнение $\frac{x^2-1}{x-1} = x + 1$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; после устранения знаменателей получаем тождество.

**Правило.** Умножение обеих частей уравнения на выражение, не равное нулю на ОДЗ, сохраняет множество решений на этой ОДЗ.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x - 1$. ОДЗ: $x \neq 1$.
2. Общий знаменатель: $x - 1$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $0 = 0$.
3. Получено $0 = 0$. Это верно для каждого числа из ОДЗ. Уравнение имеет бесконечно много корней.

**Ответ:** Любое действительное $x$, кроме $1$.

**Типичная ошибка.** Снять ограничение после сокращения и получить запрещённый корень.

**Диагностический вопрос.** Какие значения запрещены именно исходными знаменателями и почему они запрещены после сокращения?

---

## ДЗ №3 · Разложение на множители, отбор корней и оформление

### 9. Решите уравнение $\frac{x^2-5x+6}{x^2-4} = \frac{1}{x+2}$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; после устранения знаменателей получаем целое уравнение.

**Правило.** Умножение обеих частей уравнения на выражение, не равное нулю на ОДЗ, сохраняет множество решений на этой ОДЗ.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x^2-4$, $x+2$. ОДЗ: $x \neq -2,\ 2$.
2. Общий знаменатель: $(x-2)(x+2)$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $x^2-6x+8=0$.
3. Разложим на множители: $(x-4)(x-2)=0$. Каждый множитель приравниваем к нулю.
4. Кандидаты: $2;\ 4$.
5. Исключаем 2: исходный знаменатель обращается в ноль.
6. Допустимые корни: 4. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x=4:\quad \frac{1}{6}=\frac{1}{6}$.

**Ответ:** 4.

**Типичная ошибка.** Снять ограничение после сокращения и получить запрещённый корень.

**Диагностический вопрос.** Какие значения запрещены именно исходными знаменателями и почему они запрещены после сокращения?

---

### 10. Решите уравнение $\frac{x+1}{x-1} + \frac{x-1}{x+1} = \frac{10}{x^2-1}$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; после устранения знаменателей получаем целое уравнение.

**Правило.** Умножение обеих частей уравнения на выражение, не равное нулю на ОДЗ, сохраняет множество решений на этой ОДЗ.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x-1$, $x+1$, $x^2-1$. ОДЗ: $x \neq -1,\ 1$.
2. Общий знаменатель: $(x-1)(x+1)$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $2x^2-8=0$.
3. Разложим на множители: $2(x-2)(x+2)=0$. Каждый множитель приравниваем к нулю.
4. Кандидаты: $-2;\ 2$.
5. Допустимые корни: $-2;\ 2$. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x=-2:\quad \frac{10}{3}=\frac{10}{3}$; $x=2:\quad \frac{10}{3}=\frac{10}{3}$.

**Ответ:** $-2;\ 2$.

**Типичная ошибка.** Записать только один корень либо забыть проверить исходные знаменатели.

**Диагностический вопрос.** Какие значения запрещены именно исходными знаменателями и почему они запрещены после сокращения?

---

## ДЗ №3 · Разложение на множители, отбор корней и оформление

### 11. Решите уравнение $\frac{x^3-9x}{x^2-4x+3}=0$.

**Что видим.** Переменная находится в знаменателе; справа ноль, поэтому исследуем числитель и ОДЗ.

**Правило.** Дробь равна нулю тогда и только тогда, когда её числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю.

**Алгоритм.** ОДЗ → общий знаменатель → целое уравнение → отбор → проверка.

1. Исходные знаменатели: $x^2-4x+3$. ОДЗ: $x \neq 1,\ 3$.
2. Общий знаменатель: $(x-3)(x-1)$. На ОДЗ он не равен нулю, поэтому умножаем на него обе части и получаем $x^3-9x=0$.
3. Разложим на множители: $x(x-3)(x+3)=0$. Каждый множитель приравниваем к нулю.
4. Кандидаты: $-3;\ 0;\ 3$.
5. Исключаем $3$: исходный знаменатель обращается в ноль.
6. Допустимые корни: $-3;\ 0$. Подстановка в исходное уравнение даёт: $x=-3:\quad 0=0$; $x=0:\quad 0=0$.

**Ответ:** $-3;\ 0$.

**Типичная ошибка.** Снять ограничение после сокращения и получить запрещённый корень.

**Диагностический вопрос.** Какие значения запрещены именно исходными знаменателями и почему они запрещены после сокращения?

---

## Урок 1 · ответы для работы на занятии

$\frac{9}{x} = 3:\quad x \neq 0$

$9 = 3x$

$x = 3.$

---

$\frac{x+4}{x-4} = 0:\quad x \neq 4$

$x + 4 = 0$

$x = -4.$

---

$\frac{x^2-16}{x-4} = 0:\quad x \neq 4$

$(x-4)(x+4) = 0$

$x = -4.$

---

Совместно: 1) $x \neq -1$

$x = 2.$ 2) $x \neq 4$

$x = 4 \notin$ ОДЗ

корней нет.

---

Проверка: 1) $x = 4$; 2) $x = -6$; 3) корней нет.

---

## Урок 2 · ответы для работы на занятии

$\frac{2}{x-1}+\frac{1}{x+1}=1:\quad x\neq\pm1$

$2(x+1)+(x-1)=x^2-1$

$x^2-3x=0$

$x=0;3.$

---

Совместно 1: $x\neq\pm2$

$4=\frac{x^2-4}{2}$

$x^2=12$

$x=\pm2\sqrt{3}.$

---

Совместно 2: $x\neq\pm1$

$2[(x+1)^2-(x-1)^2]=3(x^2-1)$

$3x^2-8x-3=0$

$x=3;-\frac{1}{3}.$

---

Проверка 1: $x\neq\pm2$

$12=x^2-4$

$x=\pm4.$

---

Проверка 2: $x\neq0;3$

$2(x-3)=x$

$x=6.$

---

Проверка 3: $x\neq1$

$x=1+2(x-1)$

$x=1\notin$ ОДЗ

корней нет.

---

## Урок 3 · ответы для работы на занятии

Разбор: $x \neq \pm 3$

$x^2 - 7x + 12 = x - 3$

$x^2 - 8x + 15 = 0$

$(x - 3)(x - 5) = 0$

$x = 5.$

---

Совместно 1: $x \neq 4$

$x + 4 = x + 4$

все действительные $x \neq 4$.

---

Совместно 2: $x \neq -1; 2$

$x(x - 2)(x + 2) = 0$

$x = -2; 0.$

---

Проверка 1: $x \neq \pm 2$

$x^2 - 7x + 10 = x - 2$

$(x - 2)(x - 6) = 0$

$x = 6.$

---

Проверка 2: $x \neq 1; 4$

$x(x - 4)(x + 4) = 0$

$x = -4; 0.$

---

Проверка 3: $x \neq 3$

$0 = 0$

все действительные $x \neq 3$.

---